

软膏外涂局部治疗心绞痛,亦能达到高效安全的目的,但若口服,则不能发挥速效作用。异搏定口服时的生物利用度仅为静脉注射的10~20%,因此口服剂量比静脉注射大8~10倍。

长期卧床的病人不宜采用下肢静脉注射红霉素,因为此药有刺激性,易发生血栓性静脉炎和肺栓塞。有刺激性的抗生素如二性霉素B、四环素类,先锋霉素及磺胺类亦不宜用下肢静脉注射。灰黄霉素口服后在小肠上部吸收能进入皮肤角质层,与角蛋白结合,阻止霉菌的继续侵入。灰黄霉素药水外用则不易穿入皮肤,难以收效。

各药物使用顺序可影响药物的作用。

上呼吸道感染病人,口服四环素后又改用青霉素,不但收不到预想的疗效,反而会使病原菌有更多的机会同多种抗生素接触,从而产生耐药性,增加毒性反应,甚至产生抵抗作用。单独使用利血平,尤其是大剂量注射时,由于儿茶酚胺以肾上腺素能神经元释放出,可引起一过性血压上升,以后,随着儿茶酚胺的耗竭,使血压及心率下降。先用单胺氧化酶抑制剂优降宁,后用利血平,则交感神经和中枢神经内的去甲肾上腺素未被单胺氧化酶灭活而聚集,以致去甲肾上腺素释放增多,不但血压不下降,反而引起血压上升,甚至引起高血压危象和严重的中枢兴奋。如采用与上相反的顺序,并无明显的不良反应。

在抽查中发现,几乎所有住院病人都用“三素”(抗生素、维生素、皮质激素)。有些病人因长期大量使用抗生素而发生菌群失调,引起二重感染。

合理用药要做到一精、二活、三熟悉。所谓精,就是精简用药,尽量避免不必要的合并用药。所谓活,就是灵活调整剂量,并用药理作用相似的药物时,一般可减小剂量,以免作用过强。甲药与减弱其作用的乙药并用时,甲药需加大剂量,停用乙药时甲药也要减量。并用药物宜选用单种成份的药,避免使用剂量固定的复方成药,以免妨碍灵活调整剂量和观察反应。熟悉是指熟悉病情,按患者的生理病理特点选择用药,注意个体异及遗传特征差异。熟悉药理学,是合理用药的前提。

要充分发挥药师的顾问作用

山东医学院讲师

目前多数药师仍被束缚在传统的收方发药、仓库管理和制剂生产等范围内。药师的贡献,并不限于调配处方,还应在药物治疗的全过程中发挥顾问作用。特别是在当前药物种类繁多、结构和作用性

质十分复杂,医护人员不可能全面掌握药理作用的情况下,更应如此。

药师的顾问作用,在医生对病人作临床诊断时即已开始。例如当病人陈述了主要的症状和用药历史后,药师就可以从考虑这些症状会不会是由于药物引起的(即所谓药源性疾病),并从中找出依据,以协助医生作出正确的诊断。例如某医院收治一名药物中毒病人,药师及时作了毒物检验,确证为常州产复方降压片中毒,经对症治疗后七天痊愈出院。药物既可以掩盖疾病,也可以干扰临床化验的结果,病人服用过其他药物后,由于产生了掩盖和干扰作用,常致医生诊断错误。因此,药师及时提醒,对医生的诊断有重要参考意义。

诊断明确后,药师可以根据病人以前服用过的药物,同时存在的其他疾病以及当时的用药,协助医生选择药物。如有一例绿脓杆菌败血症,用了多种贵重的抗生素,终未见效,后来药师及时提出了合理用药方案,很快收到满意的效果。

药物的剂量和服药次数,在治疗过程中是一个很重要的问题。有一些药物的剂量要求比较严格,较高剂量可能引起副作用。此时就需要药师利用药物动力学知识,即根据药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄速度等因素来加以适当解决。

在保证药品安全有效的前提下,药师还可根据自己掌握的情况,向医生介绍一些价格便宜,服用方便的药品。并及时向医生提供临床用药情报,其中包括新药及老药的新用、药物评价、药物的毒副作用、药物相互配伍、合理用药、抢救处理、中毒解救、新制剂等方面的资料,提出哪些药物宜停用,哪些药物要改变剂量和疗法等建议。以提高治疗质量。

临床药学的不断发展和深入,对临床治疗效果所产生的积极作用,已受到普遍重视,药师必须当好临床医生合理、安全用药的顾问和参谋。

要防止药物相互作用的不良后果

山东中医学院

副教授

张翔

数种药物同时并用或先后序贯使用,是临床较普遍的治疗方法,但有时因配伍不当,而降低疗效或产生严重的毒性反应,甚至导致死亡。药物之间的相互作用,一般可从三个方面来考虑:

一、注意相互配伍药物的药理作用相似还是相反。如青霉素为繁殖期杀菌剂,而四环素类为速效抑菌剂,后者的作用会使前者的作用难以发挥,从而降低其抗菌效能,故青霉素不宜与四环素类联用

或先用四环素类而后用青霉素。还有许多相互作用是由副作用引起的,故应注意药物的全部药理活性,而不能只限于其治疗作用。

二、注意剂量是否恰当。口服抗凝血药、降血糖药、抗癫痫药、抗惊厥药、抗菌药及皮质类固醇类药等,其安全有效的血药浓度范围较窄,血药浓度很小的变化即会导致毒性反应或失去治疗作用。如有一患者一直服用苯妥英钠控制癫痫的发作,病情稳定,无副作用,但当因治疗其他疾病用了氯霉素后,则开始呈现苯妥英钠的毒性反应。这是因为氯霉素是肝中药酶的抑制剂,它使苯妥英钠的代谢降低,血药水平不断升高,直至呈现毒性。故此二药配伍时,应将苯妥英钠的剂量降低。与此相反,若服用具有药酶诱导作用的抗菌药(如利福平),则因苯妥英钠的代谢加速,血药浓度降低,可致癫痫部分或全部失控,需增大苯妥英钠的剂量,才能使它发挥应有的疗效。

三、注意两种药物是否作用于同一或相邻部位。如果两种药物作用于同一或相邻部位,则相互作用的可能性就很大。如抗高血压药利血平为肾上腺素能神经阻滞剂,支气管平滑肌松弛药麻黄碱为拟肾上腺素能神经末梢,已有实验证明前者可减弱后者的作用。对这个问题,由于有些药物的作用复杂,还没有一个严格而简明的规律可循,但这类药物之间发生相互作用是常见的。

应尽量减少不必要的联合用药

山东医学院讲师

邹琦

目前临床治疗多采用联合用药,少则3~5种,多则10种以上。联合用药能够较好地发挥药物的治疗作用,但同时也产生一些副作用或毒性,甚至可导致死亡。据报道,同时应用5种药物时,其有害反应出现率为4.2%,6~10种为7.4%,16~20种为40%,21种以上则为4.50%。

疾病本身能够影响药物的相互作用,如糖尿病容易引起类固醇诱导性低血糖症,氨基喋啶可产生诱导性高血糖和高血钾症。在肝脏受到损害时服用苯妥英钠,就有可能出现明显的副作用。氯霉素主要在肝脏中与葡萄糖醛酸结合而失活,因此慢性肝炎和肝功能不全时,应避免应用氯霉素和合霉素。当肝功不良时,新生霉素、利福平等药物易在体内蓄积,致血药浓度升高而易产生不良反应。很多药物及其代谢物要通过肾脏排泄。因此,在肾功能受到损害时,容易发生药物的相互作用。如当肾功能损害时,就有增加利尿酸和华法令相互作用的可能性,

这是由于增加了利尿酸的血药浓度而导致华法令从血浆蛋白的结合中被取代出来所致。又如联合使用先锋霉素和庆大霉素,可增加肾脏中毒。另外,肾病变的患者,可能有低蛋白血症,也可影响药物相互作用。

多数有机药物在血浆中都或多或少的与血浆蛋白相结合,而这种结合与在血中游离型药物的浓度有关。特别是低蛋白血症的患者,由于相互作用涉及到从血浆蛋白结合点药物的置换,所以血浆蛋白的浓度也是影响药物疗效的重要因素。如强的松副作用的出现率,在血浆蛋白低于 $2.5g/100ml$ 以下的病人中,可增加一倍。多数药物为弱有机酸或弱有机碱。弱酸类药物在酸性胃液中主要是以不解离形式(脂溶性)存在,故易于吸收。如巴比妥和水杨酸等酸性药物就不宜与碳酸钠等抗酸药合用,以免因胃液pH增高,弱酸类药物的解离度增大而导致在胃中吸收减少。

尿液碱化,可使水杨酸类药物的解离度增大,不易重吸收入血而降低了疗效。茶叶中含有鞣酸,在服用铁剂的同时再喝浓茶,则影响铁剂的吸收。糖尿病患者饮酒前后服用降血糖药,非常危险,因为饮酒可增加口服降血糖药和胰岛素的作用,还可抑制肝内糖元分解,因而使血糖降低,严重者可引起低血糖症。

饮食能影响药物自胃中排出的速度,这对于那些在胃中几乎不吸收而在肠内吸收的药物具有重要的意义。如主要在肠道吸收的核黄素,四环素及磺胺类等药物,可因饱腹胃空速率减慢而使其吸收速率降低。灰黄霉素的吸收速率则可因食用油脂丰富的食物而增加。此外,食物被农药污染,奶酪中含有的酪胺类物质,咖啡中的咖啡因等,对药物的相互作用也有影响。高血压病人,在服用优降宁期间,应禁食扁豆、奶酪、咸鱼、葡萄糖、啤酒及猪肝等富含酪胺的食物。因肝脏中存在着单胺氧化酶,可将食物中的酪胺氧化、代谢、灭活以防止体内酪胺的含量增高。优降宁是一种单胺氧化酶抑制剂,在体内单胺氧化酶被抑制的情况下,再吃一些含酪胺多的食物,就会引起机体释放内源性去甲肾上腺素增多,而使血压上升,严重者还会引起高血压危象。咖啡中的咖啡因能加强阿斯匹林对胃肠道的刺激,增加胃肠道的不良反应。实验证明,动物饥饿状态或使用低蛋白食物喂养时,可使其代谢活性降低。缺乏维生素C的豚鼠,对苯巴比妥、普鲁卡因等药物的感受性高,药效增强,此乃缺乏维生素C而使肝微粒体的药物代谢酶活性降低所致。

环境因素对药物相互作用也有影响。如经常接触杀虫剂的病人,可因肝脏的微粒体酶被杀虫剂诱导而增加了对药物的代谢,从而使疗效降低。

大多数口服药物是通过被动转运而吸收的,故